



ETEC - Vasco Antônio Venchiarutti

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

(TCC) EM EDIFICAÇÕES

PROFº MARCUS RODOLPHO DE LACERDA TRIPPE

ALUNOS

**TODOS OS ALUNOS DO 3º L
DO CURSO DE EDIFICAÇÕES
NOTURNO**

**PROJETO E EXECUÇÃO
DA ÁREA DE LAZER COM PERGOLADO E CHURRASQUEIRA
PARA INTEGRAÇÃO E CONVIVÊNCIA
NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
(ETECVAV)**

JUNDIAÍ - SP

2026

TODOS OS ALUNOS DO 3º L
DO CURSO DE EDIFICAÇÕES

**PROJETO E EXECUÇÃO
DA ÁREA DE LAZER COM PERGOLADO E CHURRASQUEIRA
PARA INTEGRAÇÃO E CONVIVÊNCIA
NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
(ETECVAV)**

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à
Coordenação do Curso Técnico em
Edificações da ETECVAV - CENTRO PAULA
SOUZA, como parte dos requisitos para
obtenção do Título de Técnico em
Edificações, sob orientação do Profº. Marcus
Rodolpho de Lacerda Trippe.

Jundiaí - SP

2026

TODOS OS ALUNOS DO 3º L
DO CURSO DE EDIFICAÇÕES

PROJETO E EXECUÇÃO
DA ÁREA DE LAZER COM PERGOLADO E CHURRASQUEIRA
PARA INTEGRAÇÃO E CONVIVÊNCIA
NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
(ETECVAV)

Trabalho de Conclusão de Curso submetido à
Coordenação do Curso Técnico em
Edificações da ETECVAV - CENTRO PAULA
SOUZA, como parte dos requisitos para
obtenção do Título de Técnico em
Edificações.

Aprovados em 05 de dezembro de 2026.

Marcus Rodolpho de Lacerda Trippe.
Profº / Orientador

Ana Cristina Fernandes Pereira

Andressa dos Santos Rodrigues

Cesar Daniel Martins

Emerson Luis Gonçalves

Hadassa Francini Ferreira da Silva

Ivaneide Pereira Sobreira

Jacira Szoke

Jenifer Abigail Ferreira da Silva

Laura Barreto da Silva Reis

Lucas Costa Britto

Nathan Fabio Rodrigues

Pedrito de Jesus Santos

Sônia Ferreira de Oliveira

Thiago Matheus Silva

Thiago Nicolas Szoke

Walmir Cruz

Carlos Roberto Marchiori
Coordenador do Curso Técnico em Edificações

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho:

Aos nossos pais:

Pelo exemplo de vida, incentivo constante e por sempre acreditarem nos nossos sonhos, este trabalho é fruto de todo o amor e ensinamento que nos deram.

As nossas esposas / maridos:

Pela paciência nos momentos difíceis e pelo companheirismo diário que tornou esta jornada mais leve e possível.

Aos nossos filhos:

Nossa maior inspiração e razão de lutar, a quem pedimos desculpas pela ausência e dedicamos esta conquista com todo o nosso amor.

AGRADECIMENTOS

- Agradecemos primeiramente a Deus pela oportunidade, força e dedicação durante todo o desenvolvimento deste trabalho.
- Aos nossos familiares pelo apoio, incentivo e compreensão durante esta etapa de formação profissional.
- Aos professores do curso Técnico em Edificações, especialmente ao professor orientador e avaliador, pelos conhecimentos transmitidos, orientações e contribuições para a realização deste projeto.
- Aos colegas de turma pelo companheirismo, troca de experiências e apoio durante o desenvolvimento das atividades.
- Por fim, agradecemos à instituição de ensino pela estrutura oferecida e pela oportunidade de desenvolver nossos conhecimentos técnicos e profissionais.

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma proposta de projeto e planejamento para a implantação de uma área de convivência com churrasqueira nas dependências da Escola Técnica Estadual Vasco Antônio Venchiarutti (ETECVAV), localizada no município de Jundiaí, Estado de São Paulo. O projeto foi desenvolvido considerando uma área de aproximadamente 4,12m por 3,20m, totalizando 13,18m², localizada próxima a um pergolado já existente.

A proposta consiste na criação de um espaço coberto, funcional e adequado à convivência, contemplando churrasqueira tradicional construída em tijolos aparentes, com abertura frontal de 0,70 m, pia, espaço destinado à instalação de geladeira e bancada para refeições, acompanhada de quatro bancos altos. A cobertura será constituída por estrutura de madeira e telhas metálicas, buscando uma solução construtiva de execução relativamente simples, resistente e compatível com o ambiente existente.

Além dos aspectos construtivos, o projeto também procura valorizar a sustentabilidade e a participação dos alunos. Como elemento de destaque, está prevista a instalação de um lustre pendente artesanal produzido com madeira e quatro luminárias confeccionadas a partir do reaproveitamento de garrafas PET, trabalho desenvolvido por uma das alunas envolvidas no projeto.

O desenvolvimento do trabalho contempla a análise das características do espaço, definição da distribuição dos elementos, especificação dos materiais, descrição dos métodos construtivos, levantamento quantitativo, estimativa de custos, cronograma e análise dos aspectos relacionados à segurança e sustentabilidade.

Dessa forma, pretende-se demonstrar a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no Curso Técnico em Edificações, relacionando projeto, planejamento e execução de uma pequena obra.

Palavras-chave: Construção civil; Área de convivência; Churrasqueira; Projeto arquitetônico; Sustentabilidade; Edificações.

ÍNDICE / SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO:	10
1.1 Tema:	10
1.2 Problema:	11
1.3 Justificativa:	11
1.4 Objetivos:	13
1.4.1 Objetivo geral:	13
1.4.2 Objetivos específicos:	13
1.5 Hipótese:	14
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:	15
2.1 - Área de lazer em instituições de ensino:	15
2.2 - Pergolado:	15
2.3 Churrasqueira em alvenaria:	15
2.4 Área para receber a Churrasqueira:	15
3. METODOLOGIA:	15
4. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO:	16
4.1 Localização:	16
4.2 Dimensões da área:	17
4.3 Programa de necessidades:	17
4.4 Conceito do projeto:	18
5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ARQUITETÔNICA:	18
6. CHURRASQUEIRA EM TIJOLINHO:	19
7. COBERTURA METÁLICA:	20
8. BANCADA, PIA E ESPAÇO PARA GELADEIRA:	21
9. ILUMINAÇÃO E LUSTRE ARTESANAL	21
10. SUSTENTABILIDADE:	22
11. SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO:	22
12. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO TÉCNICO:	23
13. IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO:	23
13.1 Setorização:	24
14. PISO E PREPARAÇÃO DO TERRENO:	24
15. FUNDAÇÕES E BASES:	25
16. EXECUÇÃO DA CHURRASQUEIRA:	26

17. CHAMINÉ E CONDUÇÃO DA FUMAÇA:	26
18. BANCADA DE APOIO:	27
19. INSTALAÇÃO DA PIA:	27
20. ESPAÇO PARA GELADEIRA:.....	28
21. COBERTURA ESTRUTURAL	28
22. TELHAMENTO METÁLICO:	29
23. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS:.....	29
24. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:.....	30
25. LUSTRE PENDENTE ARTESANAL:	30
26. MATERIAIS PRINCIPAIS:	31
27. LEVANTAMENTO QUANTITATIVO PRELIMINAR:.....	32
28. ORÇAMENTO:	32
CPU – Composição de Preço Unitário	33
29. PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO:	34
Etapa 1 – Preparação	34
Etapa 2 – Infraestrutura	34
Etapa 3 – Piso	34
Etapa 4 – Churrasqueira.....	35
Etapa 5 – Bancada e pia	35
Etapa 6 – Estrutura metálica.....	35
Etapa 7 – Cobertura	35
Etapa 8 – Instalações elétricas.....	35
Etapa 9 – Acabamentos	36
Etapa 10 – Entrega.....	36
30. CRONOGRAMA FÍSICO PRELIMINAR:	36
31. CONTROLE DE QUALIDADE:	37
32. SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO:.....	37
33. MANUTENÇÃO DO ESPAÇO:	38
34. COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS:	38
35. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PROJETO:	39
Projetos complementares.....	40
36. ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA:	40
37. RESULTADOS ESPERADOS:	41
38. CONSIDERAÇÕES FINAIS:.....	41

39. LIÇÕES APRENDIDAS:	42
40. CONCLUSÃO:.....	43
Observações Finais do Projeto	43
41. REFERÊNCIAS NORMATIVAS CONSULTADAS:	43

1. INTRODUÇÃO:

1.1 Tema:

Projeto de uma área de lazer composta por pergolado e churrasqueira, destinada à integração e convivência entre alunos, professores e colaboradores da instituição de ensino.

A construção civil está diretamente relacionada à criação e à transformação dos espaços utilizados pelas pessoas em suas atividades cotidianas.

Em ambientes escolares, além das salas de aula e dos espaços destinados às atividades pedagógicas, também são importantes os locais destinados à convivência, ao descanso e à integração entre alunos, professores e demais integrantes da comunidade escolar.

Nesse contexto, este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta o desenvolvimento de uma proposta para implantação de uma área de convivência com churrasqueira na Escola Técnica Estadual Vasco Antônio Venchiarutti (ETECVAV), em Jundiaí – SP.

A área destinada ao projeto possui aproximadamente 4,12 m × 3,20 m, totalizando 13,18 m². O espaço está localizado junto a um pergolado existente, característica que foi considerada como uma das condicionantes para a elaboração da proposta.

A intenção não é criar um ambiente isolado, mas sim estabelecer uma relação entre a nova construção e a estrutura existente, proporcionando uma área de permanência mais agradável e integrada.

O projeto prevê a execução de uma churrasqueira tradicional em tijolinho aparente, com abertura frontal de 0,70 m. Junto à churrasqueira serão organizados os elementos necessários para o apoio às atividades, incluindo pia, espaço reservado para geladeira e uma bancada localizada em uma das extremidades do ambiente. A bancada contará com quatro bancos altos, possibilitando sua utilização tanto para refeições quanto para momentos de conversa e convivência.

Para proteção contra as condições climáticas, será adotada cobertura metálica. A escolha desse sistema está relacionada à possibilidade de uma

execução mais rápida, à resistência do material e à facilidade de manutenção quando comparada a algumas soluções convencionais.

Outro aspecto considerado no desenvolvimento da proposta é a sustentabilidade. O projeto prevê a utilização de um elemento decorativo produzido artesanalmente por uma das alunas: um lustre pendente de madeira contendo quatro lâmpadas confeccionadas a partir do reaproveitamento de garrafas PET. Além de contribuir para a composição visual do ambiente, esse elemento representa uma possibilidade de reutilização de materiais que normalmente seriam descartados.

O desenvolvimento deste trabalho permite colocar em prática conhecimentos adquiridos ao longo do Curso Técnico em Edificações, principalmente nas áreas de desenho técnico, materiais de construção, planejamento de obras, orçamento, segurança e técnicas construtivas.

Dessa maneira, o projeto busca conciliar funcionalidade, estética, viabilidade construtiva e sustentabilidade, propondo uma solução compatível com as dimensões disponíveis e com a utilização prevista para o espaço.

1.2 Problema:

A instituição de ensino não possui atualmente um espaço adequado para confraternizações, eventos acadêmicos e momentos de interação entre alunos, professores e colaboradores.

Como desenvolver o projeto de uma área de convivência com churrasqueira, em uma superfície de 13,18 m², de forma que sejam conciliados funcionalidade, circulação, segurança, conforto, estética, sustentabilidade e viabilidade construtiva?

1.3 Justificativa:

A implantação de uma área de lazer proporciona:

- Melhor aproveitamento dos espaços disponíveis na instituição;
- Maior integração entre alunos, professores e funcionários;

- Criação de um ambiente adequado para eventos, reuniões e confraternizações;
- Maior conforto, funcionalidade e qualidade do ambiente escolar;
- Valorização da infraestrutura da instituição.

Diante dos itens mencionados acima, podemos dizer que:

A existência de espaços adequados para convivência dentro de instituições de ensino pode contribuir para a integração entre os alunos e para a utilização mais diversificada das áreas disponíveis. Entretanto, para que um espaço de convivência seja realmente funcional, é necessário considerar aspectos como circulação, conforto, segurança, proteção contra intempéries e organização dos equipamentos.

A proposta de implantação de uma área de churrasqueira na ETECVAV surgiu da possibilidade de aproveitar uma área existente próxima a um pergolado, transformando-a em um espaço destinado à convivência e às atividades coletivas.

A escolha de uma área de 4,12 m × 3,20 m apresenta o desafio de organizar diferentes elementos em uma superfície relativamente reduzida. Por esse motivo, o planejamento da distribuição dos equipamentos torna-se fundamental para evitar conflitos entre as áreas de circulação, preparo dos alimentos e permanência dos usuários.

A churrasqueira em tijolinho foi escolhida tanto pela característica tradicional desse tipo de construção quanto pela possibilidade de criar um elemento visual de destaque no ambiente. A bancada com quatro bancos altos, por sua vez, permite aproveitar o espaço e organizar uma área para refeições sem comprometer excessivamente a circulação.

A cobertura metálica será responsável pela proteção do conjunto contra chuva e insolação, contribuindo para que o ambiente possa ser utilizado em diferentes condições climáticas. A solução também deverá ser dimensionada e executada de acordo com as características do local e com os critérios técnicos aplicáveis.

A inclusão do lustre artesanal confeccionado com madeira e garrafas PET acrescenta ao projeto uma característica de personalização. A utilização de material reaproveitado demonstra que elementos de acabamento e decoração também podem ser incorporados às propostas de construção sustentável.

Portanto, a realização deste projeto justifica-se não somente pela criação de um novo espaço físico, mas também pela oportunidade de aplicar, em uma situação prática, conhecimentos relacionados ao planejamento e à execução de uma obra de pequeno porte.

1.4 Objetivos:

1.4.1 Objetivo geral:

Desenvolver um projeto arquitetônico e um planejamento construtivo para implantação de uma área de lazer e convivência, composta por pergolado e churrasqueira, com dimensões de 4,12 m x 3,20, nas dependências da ETECVAV, em Jundiaí – SP, proporcionando um ambiente seguro, confortável e funcional para atividades de integração e convivência.

1.4.2 Objetivos específicos:

Para alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Desenvolver a proposta de distribuição dos elementos dentro da área disponível;
- Elaborar uma planta arquitetônica da área de convivência;
- Desenvolver cortes e fachadas do projeto;
- Criar representação tridimensional do ambiente;
- Elaborar projetos complementares elétrico e hidráulico;
- Realizar levantamento de materiais e orçamento;
- Desenvolver memorial descritivo;

- Desenvolver Relatório de Diário de Obra;
- Definir a localização da churrasqueira, pia, bancada e espaço para geladeira;
- Prever uma cobertura com estrutura de madeira e telha metálica;
- Especificar os principais materiais necessários para a execução;
- Estudar o sistema construtivo da churrasqueira em tijolinho;
- Analisar as condições de circulação e utilização do espaço;
- Elaborar um levantamento arbórico do entorno;
- Elaborar um levantamento preliminar dos quantitativos de materiais;
- Elaborar uma estimativa de custos para a execução;
- Estabelecer um cronograma básico das etapas da obra;
- Considerar aspectos de segurança relacionados à churrasqueira e à cobertura;
- Incorporar elementos de sustentabilidade ao projeto;
- Valorizar o trabalho artesanal realizado por uma das alunas através da reutilização de madeira e garrafas PET;
- Aplicar conhecimentos adquiridos durante o Curso Técnico em Edificações.

1.5 Hipótese:

Considera-se como hipótese que o desenvolvimento de um planejamento adequado, associado à correta distribuição dos ambientes e à especificação apropriada dos materiais e sistemas construtivos, possibilitará a implantação de uma área de convivência funcional mesmo diante da limitação de espaço disponível.

A utilização de uma churrasqueira em tijolinho, bancada com quatro bancos, pia, espaço para geladeira e cobertura metálica poderá atender às necessidades previstas para o local, desde que os elementos sejam organizados de maneira racional e sejam observadas as condições técnicas de execução.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:

2.1 - Área de lazer em instituições de ensino:

Os espaços de convivência em instituições de ensino possuem importante função social, pois favorecem a interação, o descanso e a realização de atividades coletivas. Ambientes planejados contribuem para melhorar a qualidade do espaço físico e proporcionar maior conforto aos usuários.

2.2 - Pergolado:

O pergolado é uma estrutura arquitetônica composta geralmente por pilares e vigas, podendo ser executado em madeira, concreto ou metal. Sua principal função é criar áreas sombreadas e proporcionar integração entre ambientes internos e externos.

Além da função estética, o pergolado contribui para o conforto ambiental, permitindo circulação de ventilação e valorização arquitetônica do espaço.

2.3 Churrasqueira em alvenaria:

A churrasqueira em alvenaria é uma construção destinada ao preparo de alimentos, sendo composta por materiais resistentes ao calor, como tijolos refratários e revestimentos adequados.

Seu planejamento deve considerar segurança, ventilação, facilidade de limpeza e correta instalação da chaminé para saída da fumaça.

2.4 Área para receber a Churrasqueira:

A área para receber a churrasqueira é um espaço destinado ao preparo de alimentos e convivência social. Seu planejamento deve unir funcionalidade, conforto, circulação adequada e organização dos equipamentos.

3. METODOLOGIA:

Para o desenvolvimento deste trabalho será adotada uma metodologia baseada no desenvolvimento de projeto e planejamento de uma construção de

pequeno porte.

Inicialmente serão consideradas as dimensões e características do local destinado à implantação da área de convivência. A partir dessas informações será definida a distribuição dos equipamentos e mobiliários, buscando aproveitar o espaço disponível sem prejudicar a circulação.

Na sequência será desenvolvida a proposta arquitetônica, contemplando planta baixa, vistas e representação tridimensional do ambiente. A partir da definição do layout serão identificados os principais sistemas construtivos e materiais necessários.

A etapa seguinte compreenderá a descrição dos procedimentos executivos, incluindo preparação da área, execução das bases e elementos de alvenaria, construção da churrasqueira, instalação da bancada e pia, execução da estrutura metálica e instalação das telhas.

Também será realizado um levantamento quantitativo preliminar dos materiais, permitindo elaborar uma estimativa de custos. O orçamento terá como finalidade apresentar uma referência para a implantação do projeto, podendo sofrer alterações de acordo com os preços praticados no mercado no período da execução.

Por fim, serão analisados aspectos relacionados à segurança, sustentabilidade, manutenção e utilização do espaço.

A metodologia adotada procura aproximar o trabalho acadêmico de uma situação real de projeto, permitindo demonstrar as diferentes etapas envolvidas no planejamento de uma construção.

4. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO:

4.1 Localização:

O projeto será desenvolvido para a Escola Técnica Estadual Vasco Antônio Venchiarutti (ETECVAV), localizada no município de Jundiaí, Estado de São Paulo.

A implantação da área de convivência deverá considerar as condições existentes no local, principalmente a presença de um pergolado já construído nas proximidades. Dessa forma, a nova estrutura deverá ser planejada de maneira a manter uma relação adequada com o elemento existente, evitando

interferências e buscando criar uma composição integrada.

4.2 Dimensões da área:

Foi realizado levantamento das dimensões necessárias para desenvolvimento do projeto e a área destinada à implantação apresenta dimensões de aproximadamente 4,12m × 3,20m perfazendo um total de 13,18m².

A área superficial pode ser determinada pela expressão:

$$A = C \times L$$

Onde:

A = área; C = comprimento; L = largura.

Assim:

$$A = 4,12 \times 3,20$$

$$A = 13,18 \text{ m}^2$$

Portanto, a área disponível para o projeto é de aproximadamente 13,18 m².

4.3 Programa de necessidades:

O programa de necessidades foi estabelecido considerando os equipamentos e elementos desejados para o espaço. Com características previstas de área construída de um total de 13,18 m².

Elementos	Características
Área construída	4,12 m x 3,20 m
Área Total	13,18 m ²
Churrasqueira	Alvenaria com acabamento em tijolinho
Abertura da Churrasqueira	0,70 m
Cobertura	Estrutura de madeira
Telhamento	Telha metálica
Pia	Área de apoio para preparo e higienização
Geladeira	Espaço reservado para equipamento
Bancada	Localizada em uma das extremidades
Assentos	4 Bancos altos
Iluminação decorativa	Lustre pendente artesanal
Luminária	4 lampadas confeccionadas com garrafas PET
Elemento existente	Pergolado próximo à área

4.4 Conceito do projeto:

O conceito adotado para o projeto é baseado na criação de um ambiente de convivência simples, funcional e integrado ao espaço existente.

A utilização do tijolinho aparente na churrasqueira procura transmitir uma característica mais tradicional e acolhedora. Em contraste, a estrutura metálica da cobertura representa uma solução construtiva mais contemporânea.

A madeira utilizada no lustre artesanal contribui para aproximar visualmente o ambiente dos elementos naturais, enquanto o reaproveitamento das garrafas PET introduz um componente de sustentabilidade e criatividade.

A proposta, portanto, procura combinar funcionalidade, estética, aproveitamento do espaço e reutilização de materiais.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ARQUITETÔNICA:

A área será organizada de maneira a permitir a utilização simultânea dos equipamentos sem comprometer a circulação.

A churrasqueira será posicionada lateralmente, próxima a parede lateral. Sua abertura frontal terá 0,70 m e deverá ser orientada de forma a facilitar o

acesso para colocação e retirada dos alimentos.

A área de apoio contará com uma pia para higienização e preparo dos alimentos. Próximo à pia será previsto espaço para instalação de uma geladeira, permitindo manter os alimentos e bebidas refrigerados sem necessidade de deslocamento para outro ambiente.

Em uma das extremidades será instalada uma bancada com quatro bancos altos. Essa configuração permitirá que a bancada seja utilizada como espaço para refeições e interação entre os usuários.

Sobre a bancada será instalado um lustre pendente artesanal de madeira, desenvolvido com quatro elementos confeccionados a partir de garrafas PET. As lâmpadas deverão utilizar componentes elétricos apropriados para a instalação, e a execução da parte elétrica deverá ser realizada de acordo com os requisitos de segurança aplicáveis.

A cobertura será formada por estrutura metálica e telhamento metálico, cobrindo a área destinada à convivência. Deverá ser prevista inclinação adequada para o escoamento da água de chuva, bem como sistema de coleta e direcionamento das águas pluviais, conforme a solução adotada para o local.

A implantação deverá preservar a utilização do pergolado existente e manter uma circulação adequada entre os dois elementos.

6. CHURRASQUEIRA EM TIJOLINHO:

A churrasqueira será um dos principais elementos do projeto. A solução escolhida consiste em uma churrasqueira tradicional executada em alvenaria e revestida com tijolinho aparente.

A abertura frontal prevista será de 0,70 m. A dimensão deverá ser compatibilizada com as demais medidas da churrasqueira, principalmente altura, profundidade da caixa de fogo e sistema de condução da fumaça.

Por se tratar de um equipamento que trabalha diretamente com altas temperaturas, os materiais utilizados na região interna da churrasqueira deverão apresentar resistência térmica adequada. A região de contato direto com o fogo deverá receber materiais apropriados para essa finalidade, tais como tijolos refratários.

A execução deverá prever também um sistema eficiente de condução da fumaça para a parte superior da churrasqueira. A chaminé deverá ultrapassar adequadamente a cobertura, considerando a posição da churrasqueira e as condições do entorno, de forma a reduzir a possibilidade de retorno da fumaça para a área de convivência.

O acabamento externo em tijolinho aparente terá função principalmente estética e de proteção da superfície, devendo ser executado de maneira uniforme para garantir um resultado visual adequado.

É importante destacar que as dimensões finais da churrasqueira, bem como seus elementos estruturais e o sistema de exaustão, deverão ser verificadas e detalhadas no projeto executivo antes da construção.

7. COBERTURA METÁLICA:

A cobertura foi definida como uma estrutura de madeira com telhas metálicas, tendo como principal função proteger a área de convivência contra chuva e insolação.

A estrutura deverá ser composta por elementos em madeira dimensionados de acordo com os vãos existentes, peso próprio da cobertura e ações atuantes, especialmente vento.

A definição das dimensões dos perfis de madeira não deverá ser feita apenas visualmente. Para uma execução real, o dimensionamento deverá ser realizado por profissional habilitado, considerando as características específicas do local e as normas técnicas aplicáveis.

As telhas deverão apresentar inclinação compatível com suas características e com as recomendações do fabricante. Também deverá ser prevista a utilização de elementos de fixação apropriados e tratamento das regiões sujeitas à entrada de água.

Como o projeto está localizado próximo a uma estrutura existente, a cobertura deverá ser analisada também quanto à sua relação com o pergolado, evitando que os elementos novos transmitam esforços indevidos à estrutura existente.

8. BANCADA, PIA E ESPAÇO PARA GELADEIRA:

A bancada será posicionada em uma das extremidades da área e terá função de apoio para preparo e consumo de alimentos.

Serão disponibilizados quatro bancos altos, permitindo que os usuários utilizem a bancada para refeições rápidas e momentos de convivência.

A pia deverá ser instalada próxima à bancada, facilitando o fluxo de preparo, utilização e higienização dos utensílios. A instalação deverá contemplar pontos de abastecimento de água e de escoamento.

Será reservado também um espaço específico para a instalação de uma geladeira. As dimensões desse espaço deverão ser definidas de acordo com o equipamento que será utilizado, mantendo folgas necessárias para ventilação, abertura da porta e manutenção.

A organização desses elementos procura criar um pequeno fluxo de trabalho, reduzindo deslocamentos desnecessários entre churrasqueira, pia, geladeira e bancada.

9. ILUMINAÇÃO E LUSTRE ARTESANAL

A iluminação terá, além da função funcional, um papel importante na composição estética do ambiente.

Como elemento de destaque será utilizado um lustre pendente artesanal produzido em madeira, equipado com quatro lâmpadas confeccionadas com garrafas PET. O objeto será produzido por uma das alunas, representando a participação direta dos estudantes na composição do espaço.

O reaproveitamento das garrafas PET contribui para reduzir o descarte desse material e demonstra uma possibilidade de utilização de resíduos como parte da decoração de um ambiente.

Apesar de possuir caráter artesanal, a instalação elétrica deverá seguir critérios de segurança. Os componentes elétricos, cabos, soquetes, conexões e dispositivos de proteção deverão ser adequados às condições de utilização.

A posição do lustre deverá ser compatibilizada com a altura da bancada, garantindo iluminação suficiente sem interferir na circulação ou representar

risco de contato dos usuários.

10. SUSTENTABILIDADE:

A sustentabilidade será considerada não apenas na escolha de materiais, mas também na forma de utilização do espaço e na participação dos alunos.

O principal elemento sustentável previsto no projeto é o lustre produzido com garrafas PET reutilizadas. A proposta demonstra que materiais descartados podem receber uma nova utilização quando associados à criatividade e ao trabalho artesanal.

Também poderá ser considerada a adoção de lâmpadas de LED, devido ao menor consumo de energia elétrica e à maior durabilidade em comparação com tecnologias de iluminação mais antigas.

Outra possibilidade consiste no aproveitamento adequado da iluminação e ventilação naturais, reduzindo a necessidade de utilização de iluminação artificial durante o período diurno.

Durante a execução da obra, deverá ser adotado o correto armazenamento dos materiais e a separação dos resíduos gerados, procurando reduzir desperdícios e facilitar a destinação adequada dos materiais recicláveis.

Dessa forma, a sustentabilidade é tratada no projeto como um conjunto de ações, e não somente como a utilização de um material reciclado.

11. SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO:

A presença de uma churrasqueira exige atenção especial aos aspectos de segurança. A área destinada ao fogo deverá ser mantida afastada de materiais combustíveis e de elementos que possam sofrer danos devido à exposição ao calor.

A cobertura e os elementos próximos à churrasqueira deverão ser compatibilizados com o sistema de condução da fumaça, evitando que gases quentes sejam direcionados para componentes da estrutura.

Também deverá ser prevista a existência de equipamentos adequados de prevenção e combate a incêndio, conforme as exigências aplicáveis à edificação e à utilização do espaço.

As instalações elétricas deverão possuir proteção adequada, especialmente devido à proximidade com a área de preparo de alimentos e possíveis pontos de água.

As condições definitivas de segurança, prevenção contra incêndio e instalações elétricas deverão ser verificadas no projeto executivo e pelos profissionais responsáveis, considerando as normas e exigências dos órgãos competentes.

12. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO TÉCNICO:

O desenvolvimento técnico do projeto tem como finalidade transformar a proposta inicial da área de convivência em uma solução construtiva organizada, considerando as características do terreno, as dimensões disponíveis, os equipamentos previstos e as condições de utilização do espaço.

A área considerada para implantação possui 4,12 m × 3,20 m, totalizando 13,18 m². Dentro desse espaço deverão ser compatibilizados a churrasqueira, a pia, o espaço destinado à geladeira, a bancada com quatro bancos, a circulação dos usuários e os elementos de iluminação.

O desenvolvimento deverá considerar ainda a cobertura metálica, o sistema de escoamento das águas pluviais, as instalações hidráulicas e elétricas e a relação da nova construção com o pergolado existente.

A solução adotada é de caráter preliminar e deverá ser conferida em campo antes da execução. As dimensões estruturais definitivas, especialmente da cobertura metálica e das fundações, deverão ser determinadas por profissional habilitado, de acordo com as condições reais encontradas no local e com os carregamentos previstos.

13. IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO:

A implantação da área de convivência deverá partir da locação do

espaço de 4,12 m × 3,20 m. Antes do início dos serviços, recomenda-se realizar a conferência das medidas existentes, verificar o nível do terreno e identificar as instalações que eventualmente atravessem ou estejam próximas da área.

A organização interna deverá seguir o princípio de separar, sempre que possível, as áreas de preparo dos alimentos, cocção, lavagem e permanência dos usuários.

A churrasqueira será posicionada em uma das laterais, permitindo que a fumaça seja conduzida verticalmente pela chaminé. A pia deverá ficar próxima à área de preparo, enquanto o espaço para a geladeira deverá ser reservado em posição que permita fácil acesso.

A bancada será instalada em uma das extremidades do ambiente e contará com quatro bancos altos. Essa disposição possibilita que os usuários permaneçam sentados sem bloquear a circulação principal.

A distribuição final deverá ser representada na planta baixa, com indicação das cotas, equipamentos, portas ou acessos existentes, pontos hidráulicos, pontos elétricos e demais elementos relevantes.

13.1 Setorização:

Para facilitar o funcionamento do ambiente, o espaço poderá ser dividido conceitualmente em quatro setores:

Setor 1	Cocção:	churrasqueira e área imediata de trabalho
Setor 2	Higienização:	pia e espaço para lavagem de utensílios
Setor 3	Armazenamento e apoio:	geladeira e áreas de bancada
Setor 4	Convivência:	bancada e quatro bancos altos

Essa setorização permite organizar as atividades e reduzir cruzamentos desnecessários entre usuários.

14. PISO E PREPARAÇÃO DO TERRENO:

A solução do piso deverá ser definida de acordo com as condições existentes no local. Antes da execução, deverá ser verificado se existe piso

acabado aproveitável ou se será necessária a remoção do revestimento existente.

Neste caso será necessário executar um novo piso, e a preparação deverá compreender na limpeza e regularização do terreno, seguida da execução da base adequada ao sistema escolhido que será um radier.

Para uma área destinada ao preparo de alimentos e convivência, recomenda-se a utilização de revestimento resistente, de fácil limpeza e adequado a ambientes sujeitos à presença de água e resíduos, portanto escolhemos porcelanato.

Onde será observada a necessidade de caimento para direcionamento da água de lavagem e de chuva para os pontos de drenagem.

A superfície final deverá apresentar acabamento regular, sem desníveis que possam prejudicar a circulação dos usuários.

15. FUNDAÇÕES E BASES:

As fundações da nova estrutura deverão ser definidas a partir das características do solo e dos carregamentos efetivamente existentes.

Por se tratar de uma construção de pequeno porte, poderão ser estudadas soluções compatíveis com os elementos previstos, como bases isoladas, blocos ou outra solução tecnicamente adequada.

Entretanto, não é recomendável definir dimensões ou armaduras das fundações apenas com base na dimensão da construção. A solução definitiva depende das características do solo e das cargas transmitidas pela cobertura e demais elementos.

A churrasqueira também deverá possuir uma base adequada, capaz de suportar seu peso próprio e garantir estabilidade durante sua utilização.

Na elaboração do projeto executivo deverão ser apresentados os detalhes das fundações, incluindo dimensões, níveis, materiais e armaduras quando aplicáveis.

16. EXECUÇÃO DA CHURRASQUEIRA:

A churrasqueira constitui um dos principais elementos construtivos do projeto.

Será adotado acabamento externo em tijolinho aparente e abertura frontal de 0,70 m.

A execução deverá iniciar pela marcação da posição da churrasqueira e preparação de sua base. Em seguida serão executadas as paredes e demais elementos da estrutura, respeitando as dimensões definidas no projeto.

A região interna submetida diretamente ao fogo deverá utilizar materiais adequados para altas temperaturas. Não se deve considerar o tijolo de acabamento externo como substituto de materiais próprios para a região de combustão.

A caixa de fogo deverá ser construída de maneira a proporcionar boa concentração de calor e condução adequada dos gases.

Na parte superior deverá ser formada a região de coleta da fumaça, conectada à chaminé.

A chaminé deverá ser dimensionada e posicionada considerando a cobertura metálica, a direção predominante dos ventos e a possibilidade de dispersão dos gases acima da área ocupada.

A execução deverá apresentar juntas regulares e acabamento uniforme no tijolinho aparente.

17. CHAMINÉ E CONDUÇÃO DA FUMAÇA:

A chaminé terá a função de conduzir os gases e a fumaça produzidos durante a utilização da churrasqueira para uma região acima da cobertura.

Sua geometria deverá ser compatibilizada com as dimensões da churrasqueira e com o sistema construtivo adotado.

A saída da chaminé deverá ser posicionada de modo a reduzir a possibilidade de retorno da fumaça para a área de convivência.

Também deverá ser evitado o contato inadequado da chaminé com materiais combustíveis ou elementos que possam sofrer deterioração devido

ao calor.

Por se tratar de um componente relacionado à segurança e ao desempenho da churrasqueira, seu dimensionamento definitivo deverá ser realizado no detalhamento executivo.

18. BANCADA DE APOIO:

A bancada terá função dupla: apoio para preparo e apoio para refeições.

Sua localização em uma das extremidades da área permite concentrar as atividades de alimentação em uma região específica do ambiente.

Sobre a bancada deverá ser previsto espaço suficiente para a utilização da pia e para a preparação dos alimentos.

A bancada deverá possuir superfície resistente, impermeável ou de baixa absorção e de fácil higienização.

O encontro entre bancada e parede deverá ser executado de forma a reduzir a possibilidade de infiltração de água.

Os quatro bancos altos deverão apresentar estabilidade suficiente e altura compatível com a bancada escolhida.

As medidas definitivas da bancada e dos bancos deverão ser compatibilizadas entre si antes da compra ou fabricação dos elementos.

19. INSTALAÇÃO DA PIA:

A pia deverá ser posicionada próxima à bancada e à área de preparo.

A instalação hidráulica deverá contemplar:

- ponto de alimentação de água;
- torneira;
- cuba;
- sifão;
- tubulação de esgoto;
- conexão com o sistema de drenagem existente ou solução independente;

- pontos de inspeção quando necessários.

O dimensionamento das tubulações deverá considerar a utilização prevista e as características do sistema existente.

As tubulações deverão ser instaladas com declividade adequada nas partes destinadas ao escoamento por gravidade.

Após a instalação, deverão ser realizados testes para verificar a existência de vazamentos e o funcionamento adequado do escoamento.

20. ESPAÇO PARA GELADEIRA:

O projeto prevê um local específico para instalação de uma geladeira.

Esse espaço deverá ser definido considerando o modelo do equipamento que será utilizado.

Além das dimensões externas, deverão ser consideradas as folgas necessárias para abertura da porta, ventilação e manutenção.

A tomada elétrica destinada à geladeira deverá ser instalada em posição que permita conexão segura sem deixar o cabo exposto à circulação.

Também deverá ser evitada a instalação do equipamento em local sujeito a contato direto com água.

21. COBERTURA ESTRUTURAL

A cobertura será constituída por estrutura metálica e telhas metálicas.

O primeiro passo será a definição dos pontos de apoio da estrutura. Em seguida serão determinados os perfis metálicos, terças, elementos de contraventamento e demais componentes necessários.

O dimensionamento deverá considerar:

- peso próprio da cobertura;
- peso dos elementos estruturais;
- ação do vento;
- condições de apoio;
- dimensões dos vãos;

- sistema de fixação;
- possíveis cargas de manutenção.

A estrutura deverá receber proteção adequada contra corrosão, especialmente considerando a exposição às condições climáticas.

As ligações entre os componentes deverão ser executadas de acordo com o sistema estrutural escolhido, podendo utilizar parafusos, soldas ou combinação desses sistemas.

22. TELHAMENTO METÁLICO:

As telhas metálicas serão instaladas sobre a estrutura previamente dimensionada.

A inclinação da cobertura deverá seguir as características da telha especificada e as recomendações do fabricante.

As telhas deverão ser fixadas utilizando elementos apropriados, com atenção especial às regiões de sobreposição e pontos de fixação.

As extremidades da cobertura deverão ser executadas de forma a evitar infiltrações.

Também deverá ser previsto o direcionamento da água de chuva, podendo ser utilizado sistema de calhas e condutores conforme a configuração final da cobertura.

23. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS:

A cobertura deverá possuir sistema para coleta e direcionamento das águas pluviais.

A água captada pelas telhas deverá ser direcionada para uma calha ou solução equivalente, evitando o lançamento descontrolado diretamente sobre o piso.

A posição dos condutores deverá ser compatibilizada com a circulação e com o sistema de drenagem existente.

O lançamento da água deverá ser realizado em local apropriado,

evitando erosão, acúmulo de água e deterioração do piso.

24. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

A área de convivência contará com instalação elétrica destinada principalmente à iluminação e alimentação dos equipamentos.

Entre os pontos previstos estão:

- iluminação principal;
- lustre pendente sobre a bancada;
- tomada para geladeira;
- tomadas de uso geral, conforme necessidade;
- interruptores;
- pontos destinados aos equipamentos eventualmente previstos.

A instalação deverá possuir circuitos adequadamente protegidos e compatibilizados com a instalação elétrica existente na escola.

As tomadas deverão ser posicionadas de maneira a reduzir o risco de contato acidental com água.

A instalação deverá possuir os dispositivos de proteção necessários e ser executada conforme os requisitos técnicos aplicáveis.

25. LUSTRE PENDENTE ARTESANAL:

O lustre será composto por duas réguas de madeira de aproximadamente 1,20 m e duas réguas de aproximadamente 0,40 m, formando um retângulo suspenso sobre a bancada.

No interior desse quadro serão posicionadas quatro lâmpadas, cada uma associada a uma garrafa PET transformada em cúpula artesanal.

A solução apresenta duas funções no projeto: iluminação e elemento decorativo.

A madeira deverá receber tratamento e acabamento compatíveis com

sua utilização em ambiente interno ou protegido.

As garrafas PET deverão ser preparadas de forma que suas bordas não apresentem partes cortantes. O material deverá permanecer afastado de fontes de calor e da região de ação direta da churrasqueira.

A parte elétrica deverá ser montada utilizando componentes adequados e seguros. Recomenda-se a utilização de lâmpadas LED, devido à menor geração de calor e ao menor consumo de energia.

A fixação do lustre deverá ser realizada em elemento capaz de suportar seu peso, não sendo recomendável utilizar somente o revestimento da cobertura como ponto de sustentação.

26. MATERIAIS PRINCIPAIS:

A seguir é apresentada uma relação preliminar dos principais materiais previstos.

Etapa	Materiais principais
Fundação/base	Concreto, aço, brita, areia e materiais auxiliares
Churrasqueira	Tijolos aparentes, material refratário, argamassa adequada e componentes da chaminé
Piso	Argamassa, revestimento e rejunte
Bancada	Material definido em projeto, argamassa/adeseivo e acabamento
Pia	Cuba, torneira, sifão e conexões
Hidráulica	Tubos, conexões, registros e acessórios
Estrutura	Perfis de madeira, pregos, parafusos e elementos de fixação
Cobertura	Telhas metálicas e acessórios
Drenagem	Calhas, condutores e conexões
Elétrica	Cabos, eletrodutos, caixas, tomadas, interruptores e dispositivos de proteção
Iluminação	Lâmpadas LED, soquetes e componentes do lustre
Lustre	Madeira e garrafas PET reaproveitadas
Acabamento	Tinta, selador, impermeabilizante e materiais auxiliares

27. LEVANTAMENTO QUANTITATIVO PRELIMINAR:

O levantamento quantitativo deverá ser realizado após a definição final dos desenhos técnicos.

Para cada serviço serão determinadas as quantidades de materiais necessárias.

Como exemplo, para o piso:

$$\text{Área} = 4,12 \times 3,20 = 13,18 \text{ m}^2$$

Ao valor calculado deverá ser acrescentado um percentual de perda compatível com o tipo de revestimento escolhido.

Para o telhamento, a quantidade de telhas deverá ser calculada considerando a área efetiva da cobertura e a área útil de cada telha, levando em conta as sobreposições recomendadas pelo fabricante.

Para a estrutura metálica, o quantitativo deverá considerar o comprimento dos perfis especificados no projeto estrutural.

No caso da churrasqueira, deverão ser contabilizados os tijolos, materiais refratários, argamassas e demais componentes necessários à sua execução.

O quantitativo definitivo será apresentado em planilha específica após a conclusão dos desenhos.

28. ORÇAMENTO:

O orçamento deverá ser elaborado com base no levantamento quantitativo e nos preços unitários dos materiais e serviços.

A estrutura básica da composição será:

$$\text{Custo do item} = \text{Quantidade} \times \text{Preço unitário}$$

O custo total da obra será obtido pela soma dos materiais, equipamentos, mão de obra e demais despesas necessárias.

A planilha poderá ser organizada da seguinte maneira como essa abaixo:

Item	Serviço	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Custo
1	Preparação da área	m²	A definir	A definir	A definir
2	Fundação/base	conjunto	A definir	A definir	A definir
3	Piso	m²	13,18	A definir	A definir
4	Churrasqueira	un.	1	A definir	A definir
5	Bancada	un.	1	A definir	A definir
6	Pia	un.	1	A definir	A definir
7	Estrutura metálica	kg/conjunto	A definir	A definir	A definir
8	Telha metálica	m²	A definir	A definir	A definir
9	Instalação hidráulica	conjunto	A definir	A definir	A definir
10	Instalação elétrica	conjunto	A definir	A definir	A definir
11	Lustre artesanal	un.	1	A definir	A definir
12	Mão de obra	verba	A definir	A definir	A definir

Os valores deverão ser preenchidos com base em cotações e referências de preços obtidas no período de elaboração do orçamento.

Ou na forma de:

CPU – Composição de Preço Unitário

A Composição de Preço Unitário (CPU) foi utilizada para estimar o custo dos serviços necessários para execução do projeto.

A CPU considera:

- Materiais utilizados;
- Quantidade necessária;
- Unidade de medida;
- Valor unitário;
- Custo total do serviço.

Exemplo de CPU – Execução de alvenaria

Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Tijolo cerâmico	un		R\$	R\$
Cimento	kg		R\$	R\$
Areia	m ³		R\$	R\$
Mão de obra	h		R\$	R\$
			Custo total do serviço	R\$

29. PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO:

O planejamento da obra será dividido em etapas, permitindo organizar a sequência dos serviços.

Etapla 1 – Preparação

- conferência das medidas;
- isolamento da área;
- limpeza;
- identificação das instalações existentes;
- marcação da obra.

Etapla 2 – Infraestrutura

- preparação do terreno;
- execução das bases;
- execução das fundações necessárias;
- preparação das instalações enterradas, quando existentes.

Etapla 3 – Piso

- regularização;
- execução da base;
- aplicação do revestimento;
- rejuntamento;

- limpeza.

Etapa 4 – Churrasqueira

- execução da base
- levantamento da alvenaria;
- execução da caixa de fogo;
- execução da região de coleta da fumaça;
- construção da chaminé;
- acabamento em tijolinho.

Etapa 5 – Bancada e pia

- execução ou instalação da bancada;
- instalação da cuba;
- instalação hidráulica;
- instalação do sifão;
- testes de estanqueidade e escoamento.

Etapa 6 – Estrutura metálica

- fabricação ou preparação dos perfis;
- montagem;
- fixação;
- aplicação de proteção anticorrosiva;
- conferência do alinhamento.

Etapa 7 – Cobertura

- instalação das telhas;
- execução das sobreposições;
- instalação das fixações;
- instalação das calhas e condutores.

Etapa 8 – Instalações elétricas

- instalação dos eletrodutos;
- passagem dos cabos;
- instalação de caixas;
- instalação de tomadas e interruptores;
- instalação das luminárias

Etapa 9 – Acabamentos

- limpeza;
- retoques;
- instalação dos bancos;
- instalação da geladeira;
- instalação do lustre;
- conferência dos equipamentos.

Etapa 10 – Entrega

- inspeção final;
- testes;
- correção de eventuais problemas;
- limpeza geral;
- liberação do espaço para utilização.

30. CRONOGRAMA FÍSICO PRELIMINAR:

O cronograma abaixo representa uma previsão inicial e deverá ser ajustado conforme a disponibilidade de mão de obra, materiais e condições do local.

Etapa	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Preparação e locação	X			
Fundação/base	X	X		
Piso		X		
Churrasqueira		X	X	
Bancada e pia			X	
Estrutura metálica			X	
Cobertura			X	
Instalações elétricas				X
Instalações hidráulicas			X	
Lustre artesanal				X
Acabamentos				X
Limpeza e entrega				X

O cronograma definitivo deverá considerar os tempos de cura dos materiais, disponibilidade de materiais, condições climáticas e sequência dos serviços.

31. CONTROLE DE QUALIDADE:

O controle de qualidade deverá ocorrer durante todas as etapas da obra.

Na execução da base deverão ser conferidos nível, alinhamento e dimensões.

Na churrasqueira deverá ser verificada a estabilidade da alvenaria, regularidade das juntas, qualidade do acabamento e funcionamento do sistema de condução da fumaça.

Na estrutura metálica deverão ser conferidos alinhamento, prumo, fixações e proteção contra corrosão.

No telhamento deverão ser verificadas as sobreposições, fixações e possíveis pontos de entrada de água.

Nas instalações hidráulicas deverão ser realizados testes antes do fechamento definitivo das paredes ou revestimentos.

Na instalação elétrica deverão ser verificadas as conexões, identificação dos circuitos e funcionamento dos dispositivos.

A etapa final deverá incluir uma inspeção geral de todos os componentes.

32. SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO:

A execução deverá seguir procedimentos de segurança compatíveis com os serviços realizados.

Os trabalhadores que são os alunos, deverão utilizar os equipamentos de proteção individual adequados às atividades, especialmente durante serviços de corte, perfuração, soldagem, montagem metálica e manipulação de materiais.

Durante a execução da cobertura deverá ser dada atenção especial aos

trabalhos em altura.

As áreas de circulação deverão permanecer organizadas e livres de materiais que possam causar quedas.

Na execução da churrasqueira deverão ser observados os riscos relacionados à utilização de ferramentas e posteriormente à presença de fogo e superfícies aquecidas.

Materiais inflamáveis deverão permanecer afastados da região da churrasqueira.

A instalação elétrica somente deverá ser energizada após a conclusão das verificações necessárias.

33. MANUTENÇÃO DO ESPAÇO:

Para garantir maior vida útil à construção, deverá ser elaborado um procedimento básico de manutenção.

A churrasqueira deverá ser limpa periodicamente, retirando cinzas e resíduos acumulados.

A chaminé deverá ser inspecionada e limpa sempre que necessário.

A cobertura deverá ser vistoriada para identificação de corrosão, parafusos soltos ou possíveis infiltrações.

As calhas e condutores deverão ser limpos periodicamente para evitar obstruções.

A estrutura metálica deverá receber inspeções para identificar pontos de corrosão.

As instalações elétricas deverão ser verificadas sempre que houver sinais de aquecimento, mau contato ou falhas de funcionamento.

O piso e a bancada deverão ser higienizados regularmente, principalmente devido à finalidade do espaço.

34. COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS:

Uma das etapas importantes do desenvolvimento técnico será a compatibilização entre os diferentes sistemas.

A planta arquitetônica deverá ser compatibilizada com:

- projeto da cobertura;
- estrutura metálica;
- churrasqueira;
- instalações hidráulicas;
- instalações elétricas;
- drenagem;
- mobiliário;
- iluminação.
-

Essa compatibilização tem como objetivo evitar conflitos durante a execução.

Um exemplo é a passagem da chaminé pela cobertura. A posição desse elemento deverá ser definida antes da montagem definitiva das telhas.

Da mesma forma, os pontos elétricos deverão ser posicionados considerando a bancada, a geladeira e o lustre.

As instalações hidráulicas deverão ser previstas antes da execução do piso e dos revestimentos.

35. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PROJETO:

Para complementar o trabalho escrito, deverão ser desenvolvidos os seguintes desenhos técnicos:

Prancha 01 – Planta de implantação: localização da área de convivência em relação ao pergolado existente.

Prancha 02 – Planta baixa: distribuição da churrasqueira, pia, geladeira, bancada e bancos.

Prancha 03 – Planta de cobertura: indicação da estrutura metálica, telhas, inclinação e drenagem.

Prancha 04 – Corte longitudinal: representação da churrasqueira, bancada, cobertura e lustre.

Prancha 05 – Corte transversal: representação da largura do ambiente e

relação entre cobertura e equipamentos.

Prancha 06 – Fachada: representação frontal do espaço e da churrasqueira.

Prancha 07 – Detalhamento da churrasqueira: abertura frontal de 0,70 m, caixa de fogo, chaminé e acabamento.

Prancha 08 – Detalhamento da bancada: representação da bancada, pia e espaço da geladeira.

Prancha 09 – Detalhamento do lustre: duas peças de madeira de 1,20 m, duas peças de 0,40 m e quatro cúpulas produzidas com garrafas PET.

Prancha 10 – Perspectiva 3D: apresentação da solução final para facilitar a compreensão do projeto.

Projetos complementares

Foram utilizados recursos digitais para desenvolvimento e representação do projeto:

- Software REVIT para modelagem e representação arquitetônica;
- Projeto de cobertura/telhado;
- Projeto elétrico;
- Projeto hidráulico;
- Representação 3D.

36. ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA:

A proposta apresenta viabilidade técnica preliminar por utilizar sistemas construtivos conhecidos e materiais disponíveis no mercado, como alvenaria, tijolos aparentes, estrutura metálica, telhas metálicas, instalações hidráulicas e elétricas convencionais.

O principal desafio do projeto está relacionado à utilização racional dos 13,18 m² disponíveis.

A solução proposta procura superar essa limitação através da concentração das áreas de apoio em pontos estratégicos e da utilização de

uma bancada com quatro bancos.

Outro ponto de atenção é a compatibilização entre a churrasqueira e a cobertura metálica. A condução da fumaça e o afastamento adequado dos elementos sujeitos ao calor deverão ser analisados antes da execução.

A utilização do lustre artesanal também exige atenção quanto à instalação elétrica e ao afastamento da fonte de calor.

Considerando esses fatores, o projeto pode ser desenvolvido e executado desde que sejam realizados os detalhamentos necessários e que os elementos estruturais e as instalações sejam dimensionados por profissionais habilitados quando aplicável.

37. RESULTADOS ESPERADOS:

Com a implantação da proposta, espera-se criar um espaço de aproximadamente 13,18 m² destinado à convivência dos usuários da ETECVAV.

O ambiente deverá proporcionar condições adequadas para realização de atividades de confraternização e alimentação, contando com churrasqueira, pia, geladeira, bancada e quatro bancos.

A cobertura deverá ampliar a possibilidade de utilização do espaço em diferentes condições climáticas.

A inclusão do lustre artesanal produzido com madeira e garrafas PET deverá contribuir para a identidade visual do ambiente e demonstrar uma aplicação prática de reutilização de materiais.

Do ponto de vista acadêmico, o desenvolvimento do projeto deverá demonstrar a aplicação dos conhecimentos adquiridos no Curso Técnico em Edificações, envolvendo planejamento, representação gráfica, materiais, técnicas construtivas, orçamento, cronograma, segurança e sustentabilidade.

38. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O desenvolvimento da área de convivência com churrasqueira demonstra a importância do planejamento mesmo em construções de

pequenas dimensões.

A área disponível de 13,18 m² exige uma distribuição cuidadosa dos elementos, pois o espaço precisa atender simultaneamente às funções de preparo dos alimentos, cocção, higienização, armazenamento e convivência.

A solução proposta procura atender a essas necessidades através da utilização de uma churrasqueira em tijolinho com abertura frontal de 0,70 m, bancada com quatro bancos, pia, espaço para geladeira e cobertura metálica.

A proposta também incorpora um elemento de caráter sustentável e artesanal através da utilização de garrafas PET na produção das cúpulas do lustre pendente. Dessa maneira, o projeto ultrapassa a função puramente construtiva e incorpora a participação dos alunos e a reutilização de materiais.

A elaboração das etapas técnicas, quantitativas e de planejamento permite demonstrar que uma obra aparentemente simples envolve diversas decisões que precisam ser tomadas antes da execução.

Por fim, o projeto representa uma oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos no Curso Técnico em Edificações em uma situação prática, relacionando desenho, planejamento, materiais, execução, segurança, orçamento e sustentabilidade.

A proposta final deverá ser acompanhada dos desenhos técnicos, detalhamentos, quantitativos e orçamento, permitindo uma avaliação mais completa de sua viabilidade e servindo como base para uma eventual execução após as verificações técnicas necessárias.

39. LIÇÕES APRENDIDAS:

Durante o desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso foi possível adquirir conhecimentos práticos e técnicos relacionados ao planejamento e desenvolvimento de projetos na área de edificações.

Entre as principais lições aprendidas destacam-se:

- A importância do planejamento antes do início de uma obra;
- A necessidade de realizar corretamente os levantamentos de medidas e quantitativos;

- A importância da compatibilização entre projeto arquitetônico e projetos complementares;
- O conhecimento sobre elaboração de plantas, cortes, fachadas e modelos 3D;
- A aplicação das normas técnicas para garantir segurança, funcionalidade e acessibilidade;
- A importância do orçamento e do levantamento de materiais para controle dos custos da construção;
- O desenvolvimento do trabalho em equipe, organização de tarefas e cumprimento de prazos.

40. CONCLUSÃO:

O desenvolvimento deste projeto possibilitou aplicar conhecimentos adquiridos durante o curso Técnico em Edificações, envolvendo planejamento arquitetônico, representação gráfica, levantamento de materiais e análise dos custos.

A criação de uma área de lazer com pergolado e churrasqueira apresenta uma solução para melhorar a convivência dentro da instituição de ensino, proporcionando um ambiente funcional, confortável e adequado para integração entre alunos, professores e colaboradores.

Observações Finais do Projeto

O projeto possibilitou integrar conhecimentos de arquitetura, estrutura, instalações, orçamento e planejamento, aproximando os alunos das atividades encontradas no mercado da construção civil.

41. REFERÊNCIAS NORMATIVAS CONSULTADAS:

O desenvolvimento do projeto segue recomendações das normas técnicas brasileiras:

- **ABNT NBR 6492 – Representação de projetos de arquitetura**
Estabelece critérios para representação gráfica de projetos arquitetônicos.

- **ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos**
Define requisitos para garantir acessibilidade e segurança aos usuários.
- **ABNT NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto**
Estabelece critérios para projetos de estruturas de concreto armado.
- **ABNT NBR 5626 – Sistemas prediais de água fria e água quente**
Define requisitos para instalações hidráulicas.
- **ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão**
Define critérios de segurança para instalações elétricas.
- **NR 18 – Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção**
Apresenta medidas de segurança para execução de obras.
- CHING, Francis D. K. **Arquitetura: Forma, Espaço e Ordem**. Porto Alegre: Bookman.
- NEUFERT, Ernst. **Arte de Projetar em Arquitetura**. São Paulo: Gustavo Gili.